

16. hét - Csillag-delta kontaktoros indítókapcsolás vezérlése

Tanulási cél

- Tudd azonosítani a fő-, csillag- és deltakontaktort.
- Értsd az időrelé szerepét az automatikus átkapcsolásban.
- Tudd követni a teljes START → csillag → átkapcsolás → delta sorrendet.
- Értsd a csillag- és deltakontaktor közötti reteszelés biztonsági jelentőségét.

Kapcsolódás a korábbi hetekhez

A 12. héten megismertük a csillag-delta indítás fizikai elvét, a 14-15. héten pedig a kontaktoros vezérlés, öntartás és reteszelés logikáját. Most ezeket egy háromkontaktoros automatikus indítókapcsolásban egyesítjük.

Történeti kitekintés

A csillag-delta indító hosszú időn át az egyik legelterjedtebb megoldás volt a nagyobb kalickás aszinkron motorok indítóáramának mérséklésére. A klasszikus kézi kapcsolókat automatikus kontaktoros-időrelés rendszerek követték. Ma sok alkalmazásban lágyindító vagy frekvenciaváltó veszi át a szerepét, de a kapcsolás vezérléstechnikai alapfeladat maradt.

1. A három kontaktor

- K1: főkontaktor – a motort a hálózathoz kapcsolja.
- K2: csillagkontaktor – indításkor összeköti a tekercsvégeket csillagpontba.
- K3: deltakontaktor – üzemi állapotban létrehozza a deltakapcsolást.

2. Mi történik START-ra?

A START gomb működtetésekor K1 főkontaktor és K2 csillagkontaktor behúz. K1 saját segédérintkezőjével öntartást hoz létre. Az időrelé is elindítja az időzítést.

3. Csillag üzem indításkor

Csillagkapcsolásban egy tekercsre a vonali feszültség $1/\sqrt{3}$ része jut. Emiatt kisebb az indítási áram, de az indítónyomaték is jelentősen kisebb, ezért a módszer nem alkalmas minden terhelés indítására.

4. Az időrelé feladata

A motor felgyorsulásához szükséges idő után az időrelé megszünteti K2 csillagkontaktor gerjesztését. K2 elejt. Csak ezután kaphat engedélyt K3 deltakontaktor.

5. Átkapcsolási szünet

A csillagkapcsolás bontása és a deltakapcsolás zárása között rövid holtidő szükséges. Ez csökkenti annak veszélyét, hogy a csillag- és deltakapcsolás átfedjen.

6. Delta üzem

K3 behúzásakor a motor tekercsei deltába kapcsolódnak. A motor ekkor a névleges üzemi kapcsolásában működik. K1 főkontaktor végig behúzva marad.

7. Villamos reteszelés

K2 NC segédérintkezője K3 tekercskörében, K3 NC segédérintkezője K2 tekercskörében helyezkedik el. Így az egyik kontaktor behúzott állapota villamosan kizárja a másikat.

8. Mechanikai reteszelés

A csillag- és deltakontaktorközött mechanikai reteszelés is alkalmazható. Ez akkor is fizikai akadályt jelent, ha a vezérlőkörben valamilyen hiba lép fel.

9. Mi történne egyidejű K2-K3 záraskor?

A csillag- és deltakapcsolás egyidejű létrehozása súlyos rövidzárlati állapotot idézhet elő. Ezért a reteszelés nem kényelmi, hanem alapvető biztonsági követelmény.

10. STOP és motorvédelem

STOP vagy túlterhelés-védelmi kioldás megszakítja K1 tekercskörét. K1 elejtésével a motor leválik, és K2/K3 vezérlése is megszűnik.

11. Tipikus hibák

- Túl rövid csillagidő: a motor nem gyorsul fel eléggé.
- Túl hosszú csillagidő: a motor feleslegesen csökkentett nyomatékkal üzemel.
- Nincs megfelelő holtidő.
- Hibás reteszelés miatt K2 és K3 átfedhet.
- Hibás tekercsvég-bekötés miatt a deltaállapot nem megfelelő.

12. Mikor alkalmazható?

A motornak hat hozzáférhető tekercsvéggel kell rendelkeznie, és az adott hálózati feszültségen üzemszerűen deltában kell működnie. A motor adattáblája és a gyártói dokumentáció döntő.

Működési sorrend

START → K1 + K2 behúz → időrelé fut → motor csillagban gyorsul → K2 elejt → rövid holtidő → K3 behúz → motor deltában üzemel → STOP vagy védelem → minden kontaktor elejt.

Összefoglalás

- Három kontaktor szükséges: fő, csillag, delta.
- Az időrelé vezérli az automatikus átkapcsolást.
- K2 és K3 soha nem lehet egyszerre behúzva.
- Villamos és mechanikai reteszelés növeli a biztonságot.
- A helyes időzítés a motor és a terhelés tulajdonságaitól függ.

Ellenőrző kérdések

- Mi K1, K2 és K3 feladata?

- Mely kontaktorok húznak be START-ra?
- Miért kell időrelé?
- Mi a holtidő szerepe?
- Hogyan reteszeljük K2-t és K3-at?
- Mi történik STOP-ra?
- Milyen adattábla-feltétel szükséges a csillag-delta indításhoz?

IAP heti kihívás

Készíts időbeli állapottáblát K1, K2 és K3 kontaktorhoz négy szakaszra: nyugalom, csillagindítás, átkapcsolási holtidő, deltaüzem. Minden szakasznál jelöld a három kontaktor állapotát és azt, melyik reteszelés aktív.